Chapter 05. 데이터베이스

01 SQL에 대한 설명을 읽고 맞으면 '○', 틀리면 '×'를 표시하시오.

① SQL은 구조화된 질의 언어이다. ( )

② NULL은 0 또는 공백을 의미한다. ( )

③ 테이블은 행과 열로 구성된다. ( )

④ 기본키로 NULL이나 중복되는 값을 입력할 수 있다. ( )

02 SQL 언어에서 테이블 두 개를 수직방향으로 합하기 위해 사용하는 명령어를 고르시오.

① UNION

② INTERSECT

③ MINUS

④ JOIN

03 다음 _____에 들어갈 알맞은 단어를 고르시오.

```
SELECT * FROM 학생 WHERE 학년 _____ (1,2,3);
```

① =

② IN

③ OR

④ LIKE

04~10은 다음 학생 테이블과 수강 테이블을 보고 답하시오.

학번	이름	주소	전화번호	생년월일
s1	홍길동	경기 파주	010-1111-1111	2001-01-15
s2	강감찬	전북 전주	010-2222-2222	2002-12-25
s3	을지문덕	서울 강남	010-3333-3333	2000-05-05
s4	이순신	대전 유성	010-4444-4444	2002-07-17
s5	김유신	강원도 원주	해당사항 없음	NULL

(a) 학생 테이블

학번	과목번호	학점
s1	c1	A
s1	c2	A
s2	c2	B
s2	c3	D
s4	c1	C
s4	c3	A
s5	c1	B

(b) 수강 테이블

04 수강 테이블에서 과목별 수강인원을 구하기 위한 명령이다. 빈칸에 들어갈 명령어를 고르시오.

```
SELECT 과목번호, _____ AS 수강인원 FROM 수강 GROUP BY 과목번호;
```

① MAX(*)

② SUM(*)

③ COUNT(*)

④ MIN(*)

05 수강 테이블에서 수강 신청이 된 과목번호를 한 번씩만 검색하는 명령이다. 빈칸에 들어갈 명령어를 고르시오.

```
SELECT _____ 과목번호 FROM 수강 ;
```

① ALL
② GROUP
③ UNION
④ DISTINCT

06 학생 테이블에서 학번이 ‘s3’인 학생의 전화번호를 ‘010-1234-5678’로 변경하는 명령을 완성하시오.

```
UPDATE ___ⓐ___ SET _____ = ___ⓒ___ WHERE ___ⓓ___ = ___ⓔ___ ;
```

ⓐ 학생 ⓑ 전화번호 ⓒ '010-1234-5678' ⓓ 학번 ⓔ 's3'

07 학생 테이블에서 학번이 ‘s3’인 학생의 데이터를 삭제하는 명령을 적으시오.
DELETE FROM 학생 WHERE 학번 = 's3';

08 학생 테이블에서 주소가 ‘대전’ 또는 ‘서울’이면서 태어난 해가 ‘2000년’인 학생의 이름과 주소, 생년월일을 구하는 명령을 완성하시오.

```
SELECT 이름, 주소, 생년월일
FROM 학생
WHERE (주소 LIKE '대전%' ___ⓐ___ 주소 LIKE '___ⓑ___')
AND 생년월일 BETWEEN '2000-01-01' ___ⓒ___ '2000-12-31';
```

ⓐ OR ⓑ 서울% ⓒ AND

09 수강 테이블에서 c1 과목을 수강하는 학생 수를 구하는 명령이다. 별칭을 사용해서 제목이 ‘학생 수’라고 출력되도록 완성하시오.

```
SELECT ___ⓐ___ 학번 ___ⓑ___ "학생 수"
FROM 수강
WHERE 과목번호='c1';
```

ⓐ COUNT ⓑ AS

10 학생 테이블에서 이름에 ‘신’이 들어있는 학생의 학번과 이름을 검색하는 명령을 적으시오.
SELECT 학번, 이름 FROM 학생 WHERE 이름 LIKE '%신%';

Chapter 06. 넘파이와 판다스

01 다음은 0부터 11까지 정수를 차례로 채운 (3, 4) 넘파이 배열을 생성하는 코드이다. 빈칸을 채워 완성하시오.

```
import numpy as np
a = ___ⓐ___(12).___ⓑ___(3,4)
```

02 다음 코드의 실행 결과를 쓰시오.

```
import numpy as np
list1= [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
a = np.array(list1)
b = a[0:2, 0:2]
print(b)
c = a[1:, 1:]
print(c)
```

03 다음은 넘파이 배열을 만들어 그 모양을 출력하는 코드이다. 실행 결과를 쓰시오.

```
import numpy as np
arr = np.array([[[1, 2, 3], [4, 5, 6]],
                [[7, 8, 9], [10, 11, 12]]])
print(arr.shape)
```

04 다음은 2행 3열의 넘파이 배열을 1차원 배열로 변경하고 출력하는 코드이다. 빈칸을 채우시오.

```
import numpy as np
a = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])


___ⓐ___
___ⓑ___
```

05 다음은 넘파이 배열 a의 모양을 변경하는 코드이다. 빈칸에 들어갈 속성과 실행 결과를 쓰시오.

```
import numpy as np

a = np.arange(8)
a.shape = (4, 2)
print(a)
```

06 다음 데이터프레임 df에서 나이가 25세 이상이면서 성별이 '여자'인 데이터를 조회하는 코드를 작성하시오.

	이름	성별	나이	키
0	허준호	남자	30	183
1	이가원	여자	24	162
2	배규민	남자	23	179
3	고고림	남자	21	182
4	이새봄	여자	28	160
5	이보람	여자	26	163
6	이루리	여자	24	157
7	오다현	여자	24	172

07 문제 06의 데이터프레임 df에서 df.descibe( )의 결과를 완성하시오.

	이름	성별	나이	키
count	8	8	8	8
unique	8	2	ⓐ	8
top	허준호	ⓑ	ⓒ	183
freq	1	5	3	1

08 문제 06의 데이터프레임 df에서 인덱스로 설정하기에 가장 적합한 열을 선택하고 그렇게 생각한 이유를 적으시오. 그리고 인덱스를 변경하는 코드를 작성하시오.

09 다음은 다차원 배열에서 짝수와 홀수를 따로 출력하는 코드와 실행 결과이다. 빈칸을 채우시오.

```
import numpy as np
list1= [[1, 2],
```

```
           [3, 4]]
arr = np.array(list1)
bool_index = (arr % 2 == 0)
print(bool_index)
print('짝수₩n', arr[bool_index])
#배열 arr의 인덱스에 바로 조건식을 넣어 간단하게 표현할 수 있음
res = arr[___ⓐ___]
print('홀수₩n', res)
```

```
[[___ⓑ___, ___ⓒ___],
 [___ⓓ___, ___ⓔ___]]
짝수
[2 4]
홀수
[___ⓕ___ ___ⓖ___ ]
```

10 넘파이 배열 arr1을 복사하여 사본 arr2를 만들고 arr1의 데이터만 변경하고자 한다. 다음과 같이 코드를 작성했으나 의도와 다르게 동작한다. 그 이유를 설명하고 원래 의도대로 동작하도록 코드를 수정하시오.

```
#2행 4열 넘파이 배열
arr1 = np.array([[1,2,3,4], [5,6,7,8]])

#배열 복사하기
arr2 = arr1
print('arr1', '₩n',arr1)
print('arr2', '₩n',arr2)
arr1[0,0] = 10
print('='*20)
print('변경 후 -> arr1', '₩n',arr1)
print('변경 후 -> arr2', '₩n',arr2)
```